Case técnico: Analytics Engineer Pleno na Mereo

Obrigado pelo interesse na vaga! Este case simula o trabalho real do time de Dados: calcular resultados a partir de uma base com regras de negócio e problemas de qualidade, apresentar esses números e construir um agente de IA que responda perguntas sobre eles.

Todos os dados são fictícios. A estrutura é inspirada no nosso módulo de Metas, de forma simplificada.

Como funciona

- **Prazo:** 5 dias corridos a partir do recebimento.
- **Esforço estimado:** de 4 a 6 horas. Não é preciso fazer tudo: entregue o que conseguir e conte no README o que faltou e como você faria.
- **Ferramentas:** use a linguagem, o banco e as ferramentas que preferir. **IA é permitida e incentivada** (ChatGPT, Claude, Copilot etc.). Só pedimos que você conte no README como usou.
- **Dúvidas:** se uma regra parecer ambígua, decida, siga em frente e registre a decisão no README. Saber lidar com ambiguidade faz parte do que avaliamos.

O cenário

O Grupo Aurora (empresa fictícia) usa a Mereo para acompanhar as metas dos colaboradores. O ciclo de 2025 terminou, e o RH precisa de três coisas:

1. O resultado de cada colaborador, de cada área e dos gestores.
2. Um painel para apresentar à diretoria.
3. Um assistente que responda perguntas sobre os resultados em linguagem natural.

A base veio de várias importações e **tem problemas de qualidade**. Parte do case é encontrá-los.

Os dados

A pasta `dados/` tem as mesmas tabelas em três formatos: banco SQLite (`case_metas.db`), CSV (vírgula como separador, ponto decimal e UTF-8) e Excel (`case_metas.xlsx`, uma aba por tabela). Use o que preferir.

Tabela	Descrição
`area`	Áreas da empresa. `id_area_pai` monta a hierarquia (diretoria, gerência e coordenação).
`colaborador`	Colaboradores, com área, gestor direto (`id_gestor`), data de admissão e data de desligamento (vazia se ativo).
`ciclo`	Ciclos de metas.
`meta`	Metas de cada colaborador por ciclo, com tipo (`Individual` ou `Compartilhada`), polaridade, tipo de acumulação e peso.
`meta_valor_mensal`	Lançamentos mensais de cada meta: previsto, realizado, marcador de "não se aplica" e data do lançamento.

Regras de negócio

R1. Ciclo. Considere apenas o ciclo 2025.

R2. Lançamento válido. Se houver mais de um lançamento para a mesma meta no mesmo mês, vale o de `data_lancamento` mais recente.

R3. Meses que contam. Um mês entra no cálculo se `nao_se_aplica = 0` e se previsto e realizado estiverem preenchidos.

R4. Atingimento, calculado com os meses que contam:

- Acumulação `Soma`: atingimento = soma do realizado ÷ soma do previsto.
- Acumulação `Média`: atingimento = média dos atingimentos de cada mês.

R5. Polaridade. Em `Melhor para cima`, o atingimento do mês ou da soma é realizado ÷ previsto. Em `Melhor para baixo`, é previsto ÷ realizado.

R6. Nota da meta, a partir do atingimento:

- Abaixo de 80%: nota 0.
- De 80% a 120%: nota = atingimento × 100 (por exemplo, 95% dá nota 95).
- Acima de 120%: nota 120.

R7. Meta compartilhada. Usa os lançamentos, a polaridade e a acumulação da meta indicada em `id_meta_referencia`. O peso é o da própria meta compartilhada.

R8. Meta sem nota. Uma meta sem nenhum mês que conte fica sem nota e não entra no score.

R9. Score do colaborador = soma de (nota × peso) ÷ soma dos pesos, considerando apenas as metas com nota.

R10. Elegibilidade. Entram nos resultados apenas colaboradores admitidos até 30/09/2025 e não desligados antes de 01/07/2025.

R11. Score da área.

- Direto: média simples dos scores dos colaboradores elegíveis alocados na própria área.
- Consolidado: média simples dos scores dos colaboradores elegíveis da área e de todas as áreas abaixo dela na hierarquia.

O que entregar

Parte 1: SQL (obrigatória)

Responda com SQL e entregue as queries em arquivos `.sql`. Gere também os CSVs abaixo **exatamente neste formato**, porque eles são conferidos automaticamente. Use ponto como separador decimal e arredonde para 2 casas.

P1. Score de cada colaborador elegível. Arquivo `respostas/p1_score_colaborador.csv`, com as colunas `id_colaborador,score`.

P2. Score direto e consolidado de todas as áreas. Arquivo `respostas/p2_score_area.csv`, com as colunas `id_area,score_direto,score_consolidado`.

P3. Os 3 melhores e os 3 piores gestores pelo score médio do time direto. Arquivo `respostas/p3_gestores.csv`, com as colunas `grupo,posicao,id_gestor,score_medio_time`. Em `grupo`, use `top` ou `bottom`. Em `posicao`, use de 1 a 3 (no `bottom`, 1 é o pior). Considere apenas gestores ativos em 31/12/2025 com pelo menos 3 subordinados diretos elegíveis.

Parte 2: qualidade dos dados (obrigatória)

No README, liste os problemas de qualidade que você encontrou na base. Para cada um, informe quantos registros são afetados e como você tratou.

Parte 3: painel (obrigatória)

Monte um painel de uma página para a diretoria do Grupo Aurora, em qualquer ferramenta (Metabase, Power BI, Looker Studio, Streamlit, notebook ou outra). Entregue um PDF ou print e, se possível, o arquivo ou código-fonte. Escolha você o que mostrar e explique a escolha em poucas linhas.

Parte 4: agente de IA

Construa um agente que responda perguntas sobre os resultados em linguagem natural, com qualquer LLM e framework.

- O agente deve usar **ferramentas** (funções que executam consultas definidas por você) em vez de gerar SQL livre a cada pergunta.
- Entregue o código, as instruções para rodar e as respostas que o agente deu para as perguntas abaixo.
- Comente onde o agente acertou, onde errou e o que você faria para melhorar.

Perguntas para o agente:

1. Qual o score da Gerência de Marketing?
2. Quais colaboradores do time da Sofia Oliveira ficaram com score abaixo de 90?
3. Qual diretoria teve o melhor resultado consolidado?
4. Quais metas do Nicolas Vasconcelos ficaram abaixo de 80% de atingimento?
5. Qual o score da área Vendas Oeste?

Se não tiver acesso a uma API de LLM, use um plano gratuito ou um modelo local. Em último caso, entregue as ferramentas implementadas, o prompt e a explicação de como o agente funcionaria.

Parte 5: perguntas abertas (até 10 linhas cada)

1. O Grupo Aurora quer enviar os dados de colaboradores todos os dias via API. Como você desenharia essa integração e o pipeline até o Data Warehouse?
2. O agente da Parte 4 entrou em produção. Como você saberia que ele está respondendo errado?
3. O RH diz que o score de uma área no painel não bate com a planilha deles. Por onde você começa?

Formato da entrega

Envie um `.zip` ou link de repositório com esta estrutura:

```
README.md              decisões, qualidade dos dados, uso de IA, Parte 5, pendências
sql/                   queries da Parte 1
respostas/             p1_score_colaborador.csv, p2_score_area.csv, p3_gestores.csv
painel/                PDF ou print do painel (e fonte, se houver)
agente/                código do agente, instruções e respostas das 5 perguntas
```

Como avaliamos

Critério	Peso
Corretude dos números da Parte 1	30%
Problemas de qualidade encontrados e decisões justificadas	20%
Agente de IA	20%
Painel: clareza e escolha do que mostrar	15%
Perguntas abertas	10%
Organização da entrega e do README	5%

Boa sorte! Valorizamos mais um raciocínio claro e honesto sobre o que ficou incompleto do que uma entrega grande e sem explicação.